Teori Permainan

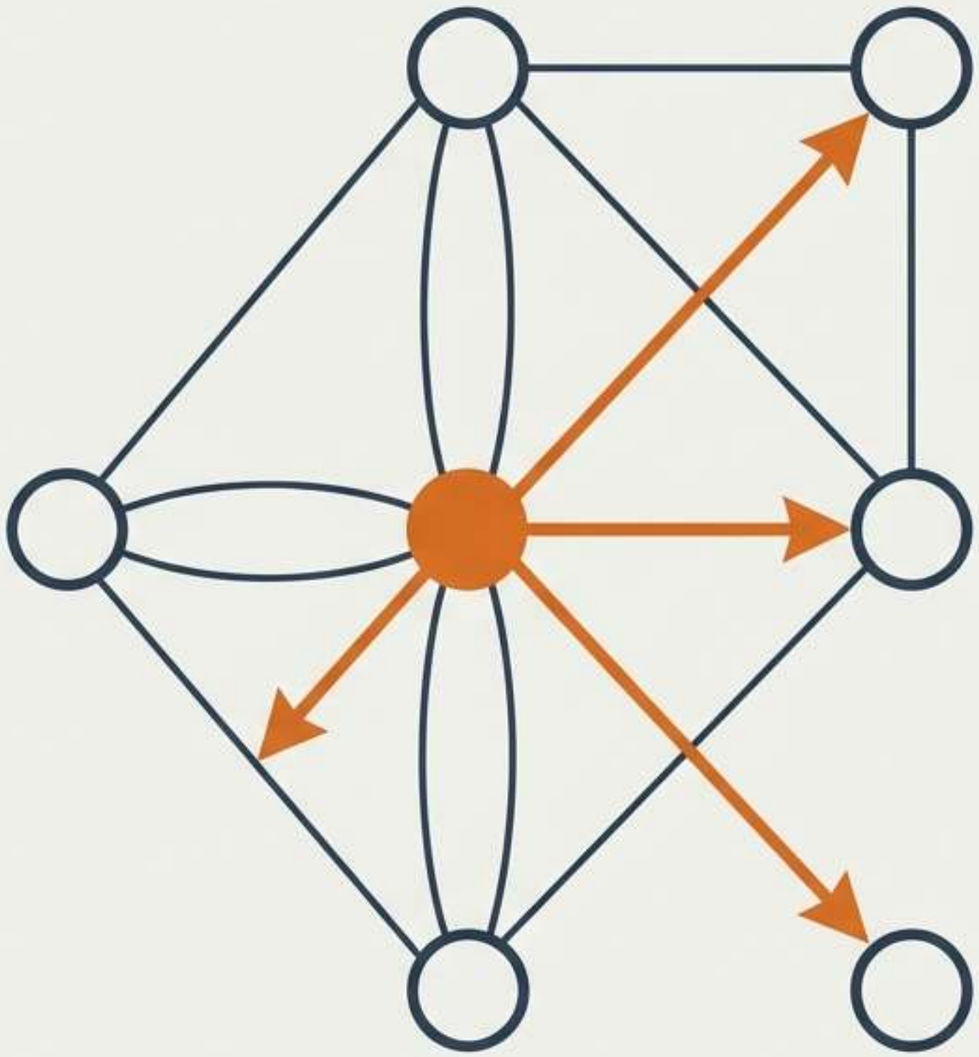
Sains di Balik Konflik dan Kerja Sama

Sebuah kerangka kerja universal untuk memahami interaksi strategis—dari biologi evolusioner hingga kecerdasan buatan.

Definisi: Studi tentang model matematika dari interaksi strategis di mana hasil keputusan satu pihak bergantung pada pilihan pihak lain.

Cakupannya: Awalnya dikembangkan untuk ekonomi, kini menjadi ‘payung ilmu’ bagi pengambilan keputusan rasional pada manusia, hewan, dan komputer.

Mathematical models of strategic interactions. — Wikipedia



NotebookLM

Anatomi Sebuah Keputusan Strategis

Players (Pemain)

Pengambil keputusan: individu, perusahaan, negara, atau mesin.

Actions (Tindakan)

Pilihan langkah yang tersedia di setiap titik keputusan.

Information (Informasi)

Pengetahuan tentang parameter permainan dan langkah lawan.

Payoffs (Imbalan)

Hasil utilitas untuk setiap hasil akhir.

Asumsi Dasar:

1. **Rasionalitas:** Pemain bertindak untuk memaksimalkan payoff mereka sendiri.
2. **Interdependensi:** Hasil Anda bergantung pada tindakan orang lain.

NotebookLM

Para Arsitek Logika Modern

John von Neumann & Oskar Morgenstern

- Karya: ‘Theory of Games and Economic Behavior’ (1944)
- Kontribusi: Membuktikan teorema minimax untuk permainan zero-sum.
- Fokus: Permainan kooperatif (kesepakatan yang dapat dipaksakan).

John Nash

- Karya: Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (1994)
- Kontribusi: Keseimbangan Nash (Nash Equilibrium) – accented in Burnt Orange.
- Fokus: Permainan non-kooperatif (aliansi tidak bisa dipaksakan).

1928
(Teorema Minimax)

1944
1944 (Theory of Games Published)

1950
(Nash Equilibrium)

NotebookLM

Titik Stabil: Memahami Keseimbangan Nash

Definisi:

Kondisi di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan payoff-nya dengan mengubah strategi secara sepihak, asalkan strategi pemain lain tetap.

Konsep Inti: "No Regret" (Tanpa Penyesalan)

Strategi setiap pemain adalah respons terbaik (best response) terhadap pemain lain. Setelah tercapai, tidak ada insentif untuk menyimpang.

Nuansa Penting: Keseimbangan Nash tidak selalu berarti hasil yang optimal bagi kelompok, hanya hasil yang stabil.

NotebookLM

Taksonomi Permainan

Zero-Sum Keuntungan satu pihak = kerugian pihak lain. (Total = 0). Contoh: Catur, Poker.	**Non-Zero-Sum** Kerja sama bisa memperbesar "kue". Contoh: Perdagangan, Perang Nuklir.
Cooperative Pemain dapat membuat komitmen yang mengikat secara hukum.	**Non-Cooperative** Kesepakatan harus "self-enforcing" (berlaku dengan sendirinya).
Perfect Information Semua pemain tahu riwayat langkah sebelumnya. Contoh: Catur.	**Imperfect Information** Pemain tidak tahu langkah lawan secara pasti. Contoh: Poker.

NotebookLM

Memetakan Strategi: Matriks dan Pohon

Bentuk Normal (Matriks Payoff)

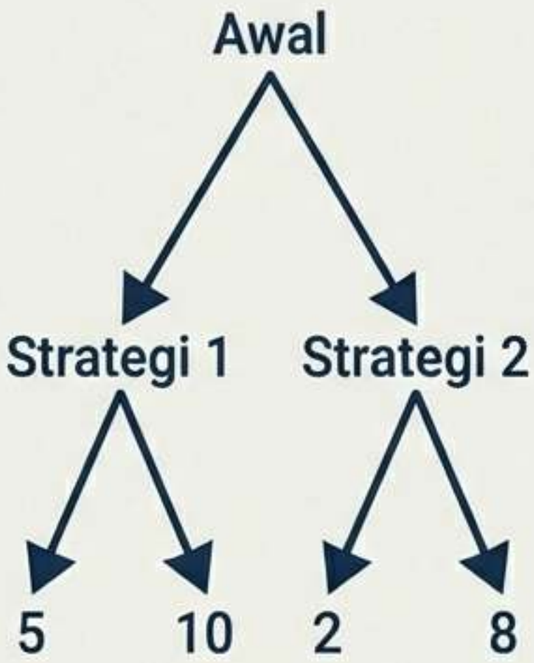
	Pemain B	
Pemain A	(X_1, Y_1)	(X_2, Y_2)
	(X_3, Y_3)	(X_4, Y_4)

Kegunaan: Permainan Simultan.

Struktur: Tabel strategi dan payoff.

Contoh: Memilih tanpa mengetahui pilihan lawan.

Bentuk Ekstensif (Pohon Permainan)



Kegunaan: Permainan Sekuensial (urutan waktu).

Analisis: Diselesaikan dengan Induksi Mundur (Backward Induction).

Contoh: Catur atau Negosiasi bertahap.

NotebookLM

Studi Kasus: Dilema Tahanan

Tragedi Rasionalitas Individu

Prisoner A \ Prisoner B	Diam (Cooperate)	Berkhianat (Defect)
Diam (Cooperate)	-2, -2 (Hukuman Ringan)	-10, 0 (A Dihukum Berat, B Bebas)
Berkhianat (Defect)	0, -10 (A Bebas, B Dihukum Berat)	-5, -5 (Hukuman Sedang)

Skenario: Dua penjahat diisolasi. Tanpa komunikasi, insentif individu mendorong pengkhianatan.

Analisis: Strategi Dominan adalah Berkhianat, meskipun kooperasi bersama memberikan hasil lebih baik (-2 vs -5).

Keseimbangan Nash: Hasil Tragis.

NotebookLM

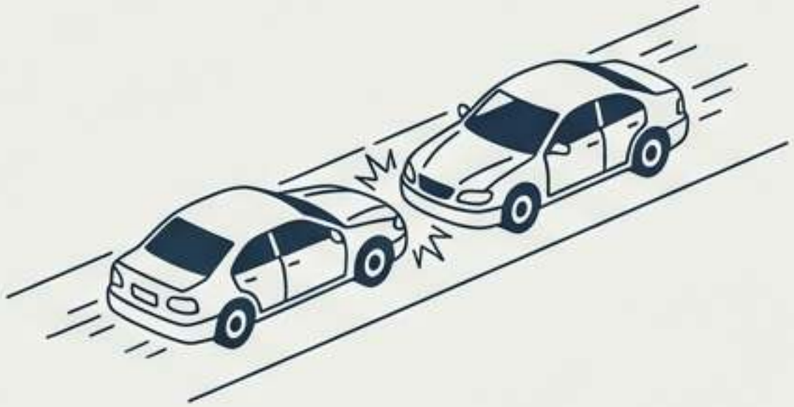
Koordinasi dan Uji Nyali

Battle of the Sexes (Pertarungan Gender)

Suami \ Istri	Pilih A	Pilih B	
Pilih A	**(2, 1)**	(0, 0)	← Keseimbangan Nash
Pilih B	(0, 0)	**(1, 2)**	← Keseimbangan Nash

Masalah: Koordinasi. Menyamakan ekspektasi tanpa komunikasi sempurna. Ada dua Keseimbangan Nash.

Game of Chicken (Uji Nyali)



Pengemudi A \ Pengemudi B	Menghindar	Lurus	
Menghindar	(0, 0)	(-1, 1)	
Lurus	(1, -1)	**(-100, -100)**	← Hasil 'Crash'

Masalah: *Brinkmanship*. Siapa yang menghindar duluan adalah 'ayam'. Sering digunakan dalam analisis Perang Nuklir.

NotebookLM

Faktor Manusia: Keadilan vs. Rasionalitas

Ultimatum Game

Realitas: Penawaran <20% sering ditolak karena rasa tidak adil.

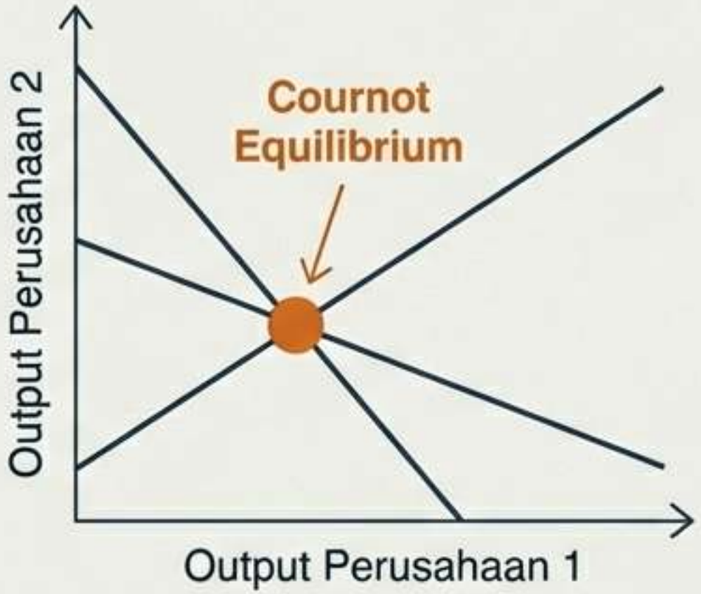
Trust Game (Permainan Kepercayaan)

Hasil Studi: Manusia menunjukkan resiprositas. Kepercayaan adalah variabel ekonomi yang nyata, mengalahkan kepentingan diri murni.

NotebookLM

Medan Perang Ekonomi: Oligopoli

Kompetisi Cournot (Kuantitas)



Perusahaan memutuskan jumlah produksi. Keseimbangan tercapai saat tidak ada insentif mengubah output.

Kompetisi Bertrand (Harga)

Perusahaan bersaing harga. Paradoks: Perang harga mendorong profit menjadi nol (P = MC).

Aplikasi Lain: Lelang (*Auctions*) untuk alokasi spektrum frekuensi.

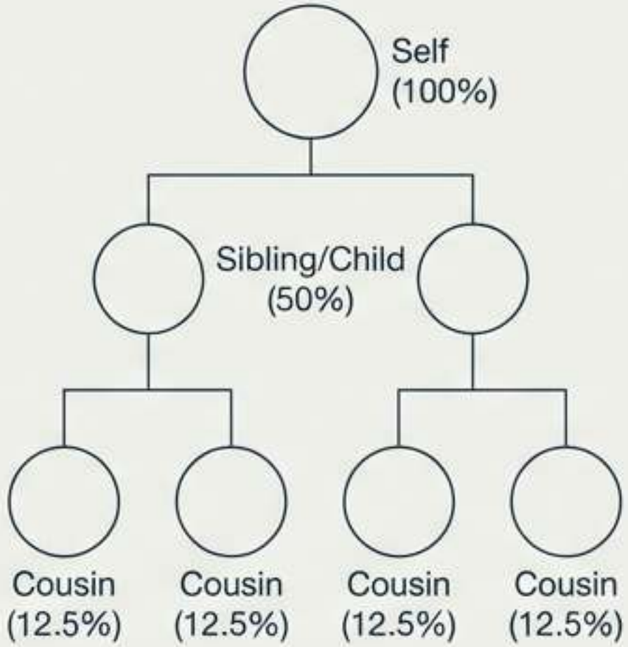
NotebookLM

Evolusi Sebagai Strategi

ESS (Evolutionarily Stable Strategy)

Strategi yang jika diadopsi populasi, tidak dapat diserbu oleh mutan.
Payoff = Kebugaran Reproduksi.

Kin Selection (Seleksi Kerabat)



$$c < b \times r$$

c = Biaya bagi diri sendiri
b = Manfaat bagi penerima
r = Koefisien kekerabatan

Menjelaskan altruisme biologis: Lebah pekerja berkorban demi ratu karena berbagi gen.

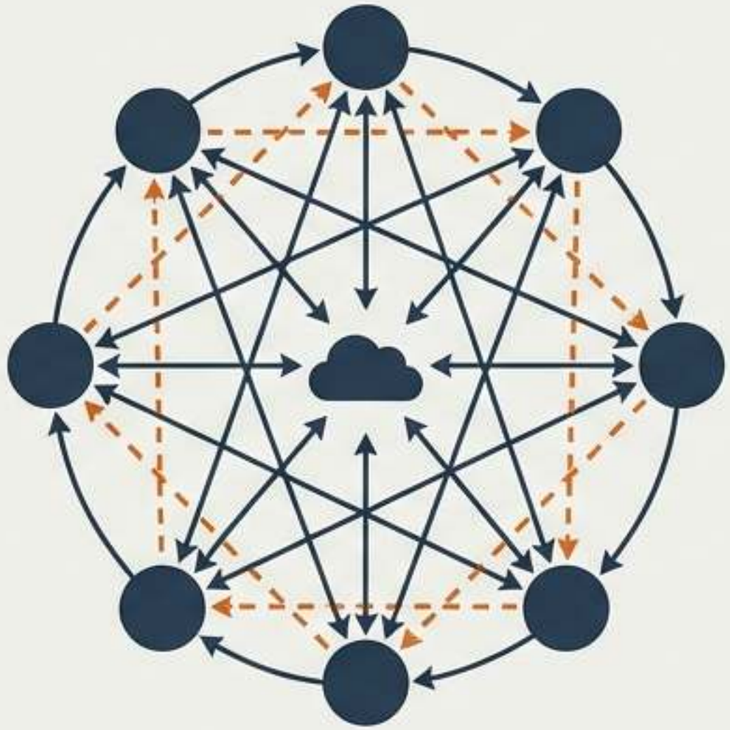
NotebookLM

Geopolitik dan Keseimbangan Teror

Deterrence & MAD

Mutually Assured Destruction (MAD): Stabilitas melalui ketakutan rasional akan kehancuran total.

Dilema Perubahan Iklim



Dilema Tahanan Multipihak: Semua negara untung jika emisi turun, tapi insentif individu adalah “curang” (polusi) demi ekonomi.

NotebookLM

Algoritma dan Agen Cerdas

Algoritma dan Agen Cerdas

Desain Mekanisme

Artificial Intelligence

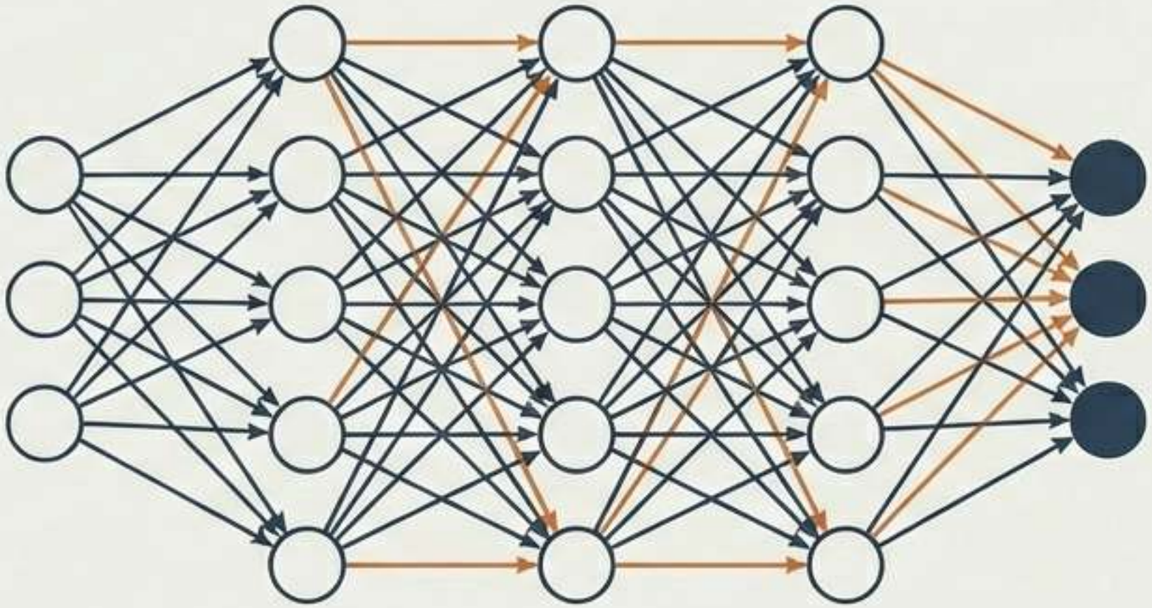
Desain Mekanisme

Lelang iklan Google. Menggabungkan insentif ekonomi dengan kode.

Cybersecurity

Model Penyerang vs Pembela. Stackelberg Security Games untuk alokasi patroli.

Reinforcement Learning

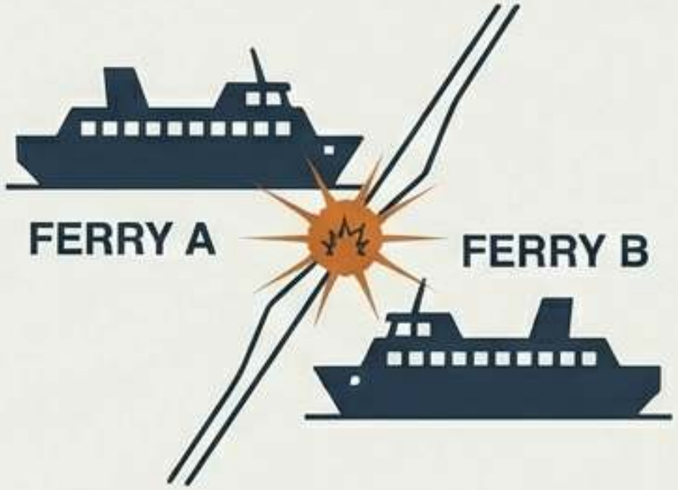


AI belajar melalui jutaan simulasi permainan melawan diri sendiri (Self-play).

NotebookLM

Cermin Budaya Populer

The Dark Knight



Eksperimen sosial Joker: Variasi klasik Dilema Tahanan dengan nyawa manusia.

A Beautiful Mind

Biografi John Nash. Mempopulerkan ide bahwa hasil terbaik memperhitungkan kepentingan kelompok.

Crazy Rich Asians

Strategi ‘Bluffing’ dan mengalah untuk menang dalam jangka panjang.

NotebookLM

Dunia Adalah Matriks Strategis

1. **Interdependensi:**
   Hasil Anda bergantung pada orang lain.

2. **Antisipasi:**
   Look forward, reason backward.

3. **Insentif:**
   Pahami payoff untuk memprediksi perilaku.

4. **Stabilitas:**
   Keseimbangan Nash menjelaskan mengapa sistem bertahan.

"Teori Permainan bukan tentang cara untuk selalu menang, tetapi cara memahami aturan main."

NotebookLM